异步偏离策略（Off-Policy）下的重要性采样比率与近端截断

① 策略版本漂移
旧策略采样轨迹
送交新策略训练

② 逐词元重要性比
$r_t = \pi_\theta / \pi_{old}$
修正行为分布偏移

③ 双重安全护栏
$clip(r_t, 1\pm\varepsilon)$
滤除 $\tau > \tau_{max}$ 样本

分段跨版本轨迹（Partial Rollout）的逐段旧概率记录铁律

跨步续生轨迹由多版本拼接而成
前段由 v-1 生成，后段由 v 生成
严禁用单一旧模型统一重算 π_{old}

必须在生成每个词元当下同步记录
真实行为对数概率 $\log \pi_{behav}$
确保重要性比率 r_t 分母绝对真实

随词元流持久化真实行为 logprob 是异步 Partial Rollout 收敛的根基